

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



10°

Diagramación — Canva, Google Docs y LibreOffice

Guía 8-10-TIC

Período 1 · Escritura abierta con IA

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Documento maquetado de tu libro con (a) plantilla profesional elegida y aplicada en Canva, Google Docs o LibreOffice, (b) tipografía coherente con 1-2 familias máximo (1 para títulos, 1 para cuerpo), (c) jerarquía visual clara con 4 niveles (título de libro, título de capítulo, subtítulo, cuerpo), (d) numeración de páginas automática y tabla de contenido autogenerada, (e) capítulo de muestra completamente diagramado de al menos 6 páginas con la maquetación final aplicada

Apertura: Diagramación con herramientas gratuitas — Canva, Google Docs, LibreOffice

Saber ancestral

En el centro de Cartago, en las imprentas pequeñas que sostuvieron las publicaciones locales antes de la era digital, había un oficio invisible para el cliente pero crucial para la calidad del libro: **el imprentero que organizaba los tipos**. Los *tipos* eran las piezas físicas de metal, cada una con una letra grabada. Antes de imprimir cualquier página, el imprentero tomaba los tipos uno por uno y los acomodaba en una caja llamada *platina*, en el orden exacto del texto. Si quería poner *LIBRO*, tomaba L, I, B, R, O y los alineaba. Si los tipos quedaban desordenados, la página salía *LBRIO* o peor. Cada letra tenía su cajón en una bandeja grande: las mayúsculas en cajones grandes (de ahí viene el nombre *caja alta*), las minúsculas en cajones pequeños (*caja baja*). El imprentero memorizaba la posición de cada letra: podía componer una línea sin mirar. La disciplina era estricta: **cada letra en su lugar, cada renglón en su orden, cada página alineada con la siguiente**. Si fallaba, el libro completo salía mal. Esa práctica ancestral de organización tipográfica es la misma disciplina que la diagramación moderna pide con herramientas digitales gratuitas.

Saber contemporáneo

La **diagramación** (también llamada maquetación, layout o tipografía aplicada) es el arte de organizar texto e imagen en páginas para que sean legibles, coherentes y agradables. En 2026, hay 3 herramientas gratuitas que cubren la mayoría de necesidades: (1) **Canva** (canva.com): el más fácil para principiantes. Tiene plantillas de libros gratuitas, drag-and-drop, exportación a PDF. Ideal si tu libro tiene componente visual fuerte (manuales, libros ilustrados, fanzines). (2) **Google Docs** (docs.google.com): integrado con tu cuenta, colaborativo, exportación a PDF. Bueno para libros mayormente de texto (novelas, ensayos, memorias). Tiene estilos, tabla de contenido automática, numeración de páginas. (3) **LibreOffice Writer**: gratis, descargable, similar a Word. Bueno para control fino de la maquetación y para usuarios que prefieren trabajar offline. La regla profesional: **elige la herramienta según el tipo de libro, no según la moda**. Para tu libro de 80 páginas, las 3 funcionan; lo importante es aplicar bien los **4 principios fundamentales**: tipografía coherente, jerarquía visual clara, espacios respirables, numeración automática.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el imprentero al acomodar cada tipo en su cajón con disciplina, que el novato olvida cuando entrega un libro con 5 tipografías mezcladas y márgenes inconsistentes? ¿Y por qué los 4 principios de diagramación valen más que las plantillas elegantes mal aplicadas?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** cuál herramienta gratuita conviene a tu tipo de libro; (2) **aplicar** los 4 principios fundamentales de diagramación (tipografía coherente, jerarquía visual, espacios respirables, numeración automática); (3) **crear** la maquetación completa del capítulo de muestra con todos los elementos; (4) **evaluar** la legibilidad y coherencia de tu diagramación antes de pasar a la producción final.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Producción editorial mediada por IA con criterio ético y técnico (MEN, T&I)
Referentes	Ley 23 de 1982 · Floridi (ética de la IA generativa) · Dussel (autoría con dignidad)
Producto final	Documento maquetado de tu libro con (a) plantilla profesional elegida y aplicada en Canva, Google Docs o LibreOffice, (b) tipografía coherente con 1-2 familias máximo (1 para títulos, 1 para cuerpo), (c) jerarquía visual clara con 4 niveles (título de libro, título de capítulo, subtítulo, cuerpo), (d) numeración de páginas automática y tabla de contenido autogenerada, (e) capítulo de muestra completamente diagramado de al menos 6 páginas con la maquetación final aplicada

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. Tienes texto V3, estructura cerrada, derechos definidos, portada lista. Hoy le pones **cuerpo visual** al libro: tipografía, márgenes, jerarquía, numeración. La sesión 9 (producción final) integrará todo en el PDF final de 80 páginas.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de teorizar, vas a hacer una auditoría rápida de un libro físico que tengas a mano (de tu casa, biblioteca o aula): anota qué tipografía usa para títulos vs cuerpo, qué tamaño tienen los márgenes, cómo numera las páginas, qué tipos de jerarquía visual hay (capítulo, subtítulo, etc.).

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Auditoría visual de un libro físico (15 min · individual). Toma un libro físico que tengas a mano. Sin leer el contenido, examina la maquetación. Anota: (1) ¿qué tipografía usa para títulos de capítulo? ¿es la misma del cuerpo o distinta? (2) ¿qué tamaño aproximado tienen los márgenes (estrecho, mediano, ancho)? (3) ¿cómo numera las páginas (abajo centrado, arriba al lado, sin numeración)? (4) ¿cuántos niveles de jerarquía ves (título de libro, capítulo, subtítulo, cuerpo, pie de página)? (5) ¿hay encabezado con título del capítulo? Esa observación intuitiva te enseña el oficio de la maquetación.

- ☐ Examiné un libro físico con criterio visual.
- ☐ Identifiqué tipografía, márgenes, numeración, jerarquía.
- ☐ Reconozco que la maquetación se nota cuando funciona bien.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Auditoría visual de un libro». **Formato:** ficha con 5 datos observados + 1 línea sobre qué hace que se sienta profesional. **Sabes que terminaste cuando** reconoces los principios invisibles que sostienen un libro bien hecho.

→ Ya tienes referencia visual. Ahora vas a entender la **anatomía de los 4 principios de diagramación**: tipografía coherente, jerarquía visual, espacios respirables, numeración automática. Y los 5 errores típicos del editor novato.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Tu auditoría te da vocabulario visual. Ahora necesitas la **anatomía formal** de los 4 principios de diagramación profesional.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Los 4 principios fundamentales de diagramación se descomponen así: (1) Tipografía coherente : máximo 2 familias en todo el libro. Una para títulos (puede ser sans-serif o serif distintiva, ej. Inter, Montserrat, Playfair), otra para cuerpo (típicamente serif legible, ej. Georgia, Lora, Merriweather). Tamaños tipo: título libro 28-36pt, capítulo 18-22pt, subtítulo 14-16pt, cuerpo 11-12pt, pie 9-10pt. (2) Jerarquía visual clara : cada nivel debe distinguirse a simple vista por tamaño, peso (bold) o color. El lector debe poder ubicarse sin esfuerzo. (3) Espacios respirables : márgenes de 2-2.5cm en libros, interlineado de 1.3-1.5, espacios entre párrafos. La página saturada cansa. (4) Numeración automática : nunca a mano. En Docs y LibreOffice: Insertar → Número de página. En Canva: usar plantilla que ya la tenga.
2. Reconocimiento de patrones	La tabla de contenido automática se genera en Docs/LibreOffice así: (a) marca cada título de capítulo con estilo <i>Encabezado 1</i> . (b) marca subtítulos con <i>Encabezado 2</i> . (c) ve al inicio del documento → Insertar → Tabla de contenidos. La tabla se genera sola y se puede actualizar si añades capítulos. En Canva la tabla de contenido se diseña a mano pero los enlaces internos también se pueden usar.
3. Abstracción	Las plantillas profesionales en Canva: busca “book interior”, “ebook template”, “novel layout”. Hay decenas gratuitas. En Docs: usa los estilos predefinidos (Heading 1, Heading 2, Normal text) y configura márgenes en Archivo → Configuración de página. En LibreOffice: similar a Docs pero con más control fino de paginación.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: (1) elegir herramienta según tipo de libro. (2) abrir plantilla o documento nuevo. (3) configurar tamaño de página (típico A5 o carta personalizada). (4) elegir 2 tipografías (una para títulos, una para cuerpo). (5) aplicar estilos a los 4 niveles. (6) configurar márgenes y interlineado. (7) insertar numeración automática. (8) generar tabla de contenido. (9) diagramar capítulo de muestra completo.

Anatomía de la diagramación

Tipografía: máximo 2 familias.

Jerarquía: 4 niveles distinguibles.

Espacios: márgenes + interlineado respirables.

Numeración: automática siempre.

Tabla de contenido: autogenerada con estilos.

Errores comunes y su corrección

(1) **Mezcla de tipografías:** 4-5 fuentes distintas hacen el libro caótico. (2) **Sin jerarquía clara:** el lector no sabe si está en capítulo nuevo o sigue en el anterior. (3) **Páginas saturadas:** márgenes mínimos, interlineado apretado, texto que asfixia. (4) **Numeración manual:** si añades una página, todo el resto queda mal. (5) **Sin tabla de contenido:** el lector no puede saltar entre capítulos.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — Anatomía diagramación». **Formato:** (a) los 4 principios con valores típicos; (b) las 3 herramientas con su uso; (c) los 5 errores con marca del que más temes. **Sabes que terminaste cuando** podrías diagramar otro libro sin abrir esta guía.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: eliges herramienta, aplicas plantilla profesional, configuras tipografía, defines jerarquía, agregas numeración, diagramas el capítulo de muestra completo.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA + EVALÚA — Diagramación del capítulo de muestra (40 min en sesión + tiempo en casa · individual con dispositivo). Hora de aplicar. Eliges herramienta, configuras plantilla, diagramas el capítulo de muestra completo de 6+ páginas con todos los elementos.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu diagramación se construye en 7 pasos: (1) elegir herramienta (recomiendo Google Docs para libros mayormente de texto, Canva para libros visuales). (2) abrir plantilla o crear documento nuevo configurando tamaño A5 o carta personalizada. (3) elegir tipografía: 1 para títulos, 1 para cuerpo. (4) aplicar estilos a los 4 niveles. (5) configurar márgenes (2-2.5cm) e interlineado (1.3-1.5). (6) insertar numeración automática. (7) diagramar el capítulo de muestra de 6+ páginas con todos los elementos visibles.
Patrones	Sigue el patrón “ coherencia sobre variedad ”: el lector se beneficia de la coherencia visual, no de la variedad. Si tu capítulo 1 tiene tipografía X y tu capítulo 5 tipografía Y, el lector se desconcentra. La phronesis del diagramador consiste en aplicar las mismas reglas a todo el libro sin excepción .
Abstracción	El capítulo de muestra completo debe demostrar: (a) título de capítulo con estilo definido. (b) al menos 1 subtítulo intermedio. (c) cuerpo de texto con interlineado correcto. (d) numeración de páginas funcionando. (e) encabezado de página si lo usas. (f) espacios respirables al inicio y fin del capítulo. (g) ortografía y puntuación revisadas.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) elegir herramienta. (2) configurar plantilla. (3) aplicar tipografía. (4) aplicar estilos. (5) configurar márgenes. (6) insertar numeración. (7) diagramar 6+ páginas del capítulo. (8) verificar legibilidad en pantalla y en PDF exportado.

Checklist antes de entregar

- ☐ Herramienta elegida y plantilla aplicada.
- ☐ 1-2 tipografías máximo (no más).
- ☐ 4 niveles de jerarquía visible.
- ☐ Márgenes 2-2.5cm e interlineado 1.3-1.5.
- ☐ Numeración de páginas automática.
- ☐ Tabla de contenido autogenerada (si aplica).
- ☐ Capítulo de muestra de 6+ páginas diagramado.
- ☐ PDF exportado y revisado.

Plantilla de trabajo

Herramienta. *Canva / Docs / LibreOffice.*

Tipografía. *1 para títulos, 1 para cuerpo.*

Jerarquía. *4 niveles con estilos.*

Espacios. *Márgenes + interlineado.*

Numeración. *Automática.*

TOC. *Autogenerada con estilos.*

Capítulo muestra. *6+ páginas diagramadas.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Capítulo diagramado».

Formato: (a) referencia al archivo Docs/Canva/LibreOffice; (b) capturas del capítulo diagramado; (c) decisiones tipográficas explicadas; (d) PDF exportado del capítulo de muestra. **Sabes que terminaste cuando** tu capítulo se ve como página de libro profesional.

→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: documento con plantilla + tipografía + jerarquía + numeración + capítulo diagramado. El criterio principal: que tu capítulo de muestra se vea como página de libro profesional, no como documento Word casual.*

Producto de la sesión

Documento maquetado + capítulo de muestra de 6+ páginas + PDF.

Criterios de calidad

- (1) Herramienta gratuita aplicada correctamente. (2) 1-2 tipografías coherentes. (3) 4 niveles de jerarquía visible. (4) Márgenes y interlineado respirables. (5) Numeración automática funcionando. (6) Capítulo de muestra de 6+ páginas. (7) PDF exportado para revisión.

→ *Antes de cerrar, mira la diagramación desde las cinco dimensiones humanas. Maquetar con disciplina es respeto por el lector que verá tu libro; entregar texto crudo sin diagramación es desprecio del oficio editorial.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la organización visual. Dussel sobre los libros que respetan al lector apurado, Marco Aurelio sobre la coherencia tipográfica, Floridi sobre la diagramación como ética de la legibilidad.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“La diagramación clara respeta al lector apurado; la página saturada lo expulsa antes de leer.”

La mayoría de tus lectores leerán tu libro en condiciones imperfectas: en el bus, antes de dormir, entre clases. La filosofía de la liberación pide diseñar para esas condiciones: tipografía legible, espacios respirables, jerarquía clara. La página saturada exige condiciones ideales que el lector real no tiene. La phronesis del diagramador consiste en **respetar el contexto real de lectura, no el ideal académico.**

¿Mi diagramación respeta al lector en condiciones reales, o asume lector ideal con tiempo ilimitado?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“La coherencia tipográfica es virtud editorial; la mezcla caprichosa es debilidad disfrazada de creatividad.”

Es tentador usar varias tipografías *“para que se vea variado”*. La disciplina estoica recomienda lo opuesto: *coherencia sobre variedad*. Una sola familia para títulos y otra para cuerpo bastan para todo el libro. La variedad innecesaria desconcentra al lector. La phronesis del oficio honra la consistencia.

¿Mi diagramación es coherente en todo el libro, o mezclé tipografías por capricho?

Floridi · lente de la infoesfera

“La legibilidad bien diseñada es ética informacional en la era de la atención escasa.”

En la era de la información, los lectores tienen miles de opciones de qué leer. La ética editorial pide que cuando alguien decide leer tu libro, la maquetación facilite la lectura, no la complique. Tu diagramación de hoy te entrena en esa práctica que rige toda producción editorial profesional: **cuidar la legibilidad como respeto por el lector.**

¿Mi diagramación facilita la lectura, o pide al lector trabajo extra que no debería hacer?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____**Fecha:** _____**Curso/grupo:** _____**Mi firma:** _____

Para la próxima sesión. Llega con el capítulo de muestra diagramado y el archivo de plantilla aplicado. En la sesión 9 vas a integrar **todos los capítulos en el PDF final de 80 páginas** con portada incluida. La diagramación de hoy es el patrón; la producción final de mañana lo aplica al libro completo.